

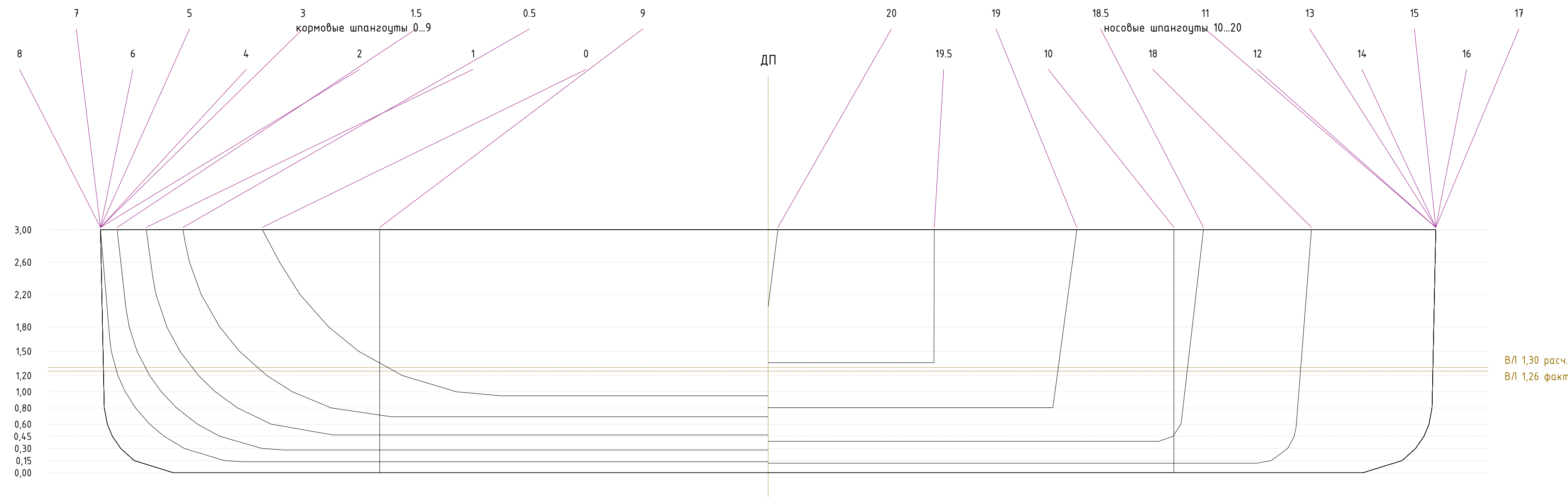


Таблица плазовых ординат, мм от ДП. Строки – ватерлинии, столбцы – теоретические шпангоуты (шпация L/20 = 7,000 м). Выделены ватерлинии фактической посадки 1,26 м и расчётной осадки 1,30 м

ВЛ, м	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18.5	19	19.5	20
0,00	-	-	-	-	-	7350	7350	7350	7350	7350	7350	4800	5013	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	-	-	-	-	-
0,15	-	-	-	-	6720	7834	7834	7834	7834	7834	7834	4800	5013	7834	7834	7834	7834	7834	7834	7834	6215	-	-	-	-
0,30	-	-	-	6252	7215	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4800	5013	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6420	-	-	-
0,45	-	-	-	6775	7465	8103	8103	8103	8103	8103	8103	4800	5013	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	8103	6501	5003	-	-
0,60	-	-	6141	7051	7643	8166	8166	8166	8166	8166	8166	4800	5013	8166	8166	8166	8166	8166	8166	8166	6526	5099	-	-	-
0,80	-	5397	6556	7309	7818	8203	8203	8203	8203	8203	8203	4800	5013	8203	8203	8203	8203	8203	8203	8203	6542	5125	-	-	-
1,00	3854	5880	6832	7498	7944	8208	8208	8208	8208	8208	8208	4800	5013	8208	8208	8208	8208	8208	8208	8208	6557	5148	3545	-	-
1,20	4519	6195	7039	7643	8035	8212	8212	8212	8212	8212	8212	4800	5013	8212	8212	8212	8212	8212	8212	8212	6573	5171	3572	-	-
1,26 факт	4643	6268	7088	7678	8055	8213	8213	8213	8213	8213	8213	4800	5013	8213	8213	8213	8213	8213	8213	8213	6578	5178	3579	-	-
1,30 расч.	4730	6321	7124	7703	8069	8214	8214	8214	8214	8214	8214	4800	5013	8214	8214	8214	8214	8214	8214	8214	6581	5183	3585	-	-
1,50	5061	6533	7269	7798	8117	8219	8219	8219	8219	8219	8219	4800	5013	8219	8219	8219	8219	8219	8219	8219	6596	5206	3612	2049	-
1,80	5431	6777	7430	7895	8148	8225	8225	8225	8225	8225	8225	4800	5013	8225	8225	8225	8225	8225	8225	8225	6619	5240	3652	2050	-
2,20	5785	7005	7564	7954	8182	8233	8233	8233	8233	8233	8233	4800	5013	8233	8233	8233	8233	8233	8233	8233	6650	5287	3706	2051	19
2,60	6037	7150	7629	7999	8216	8242	8242	8242	8242	8242	8242	4800	5013	8242	8242	8242	8242	8242	8242	8242	6682	5333	3760	2052	69
3,00	6250	7230	7685	8044	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	4800	5013	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	6713	5379	3814	2053	120
z киля, мм	950	691	467	280	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	388	804	1359	2050
полушир. днища	3300	4654	5380	5975	6497	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	6042	4827	3518	2049	0
z борта, мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
полушир. борта	6250	7230	7685	8044	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	4800	5013	8250	8250	8250	8250	8250	8250	8250	6713	5379	3814	2053	120
радиус скулы, мм	3095	2587	2243	1973	1643	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	483	281	-49	-376	-125
развал борта, °	11,0	9,5	7,9	6,4	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4,4	6,6	8,7	10,9	13,0

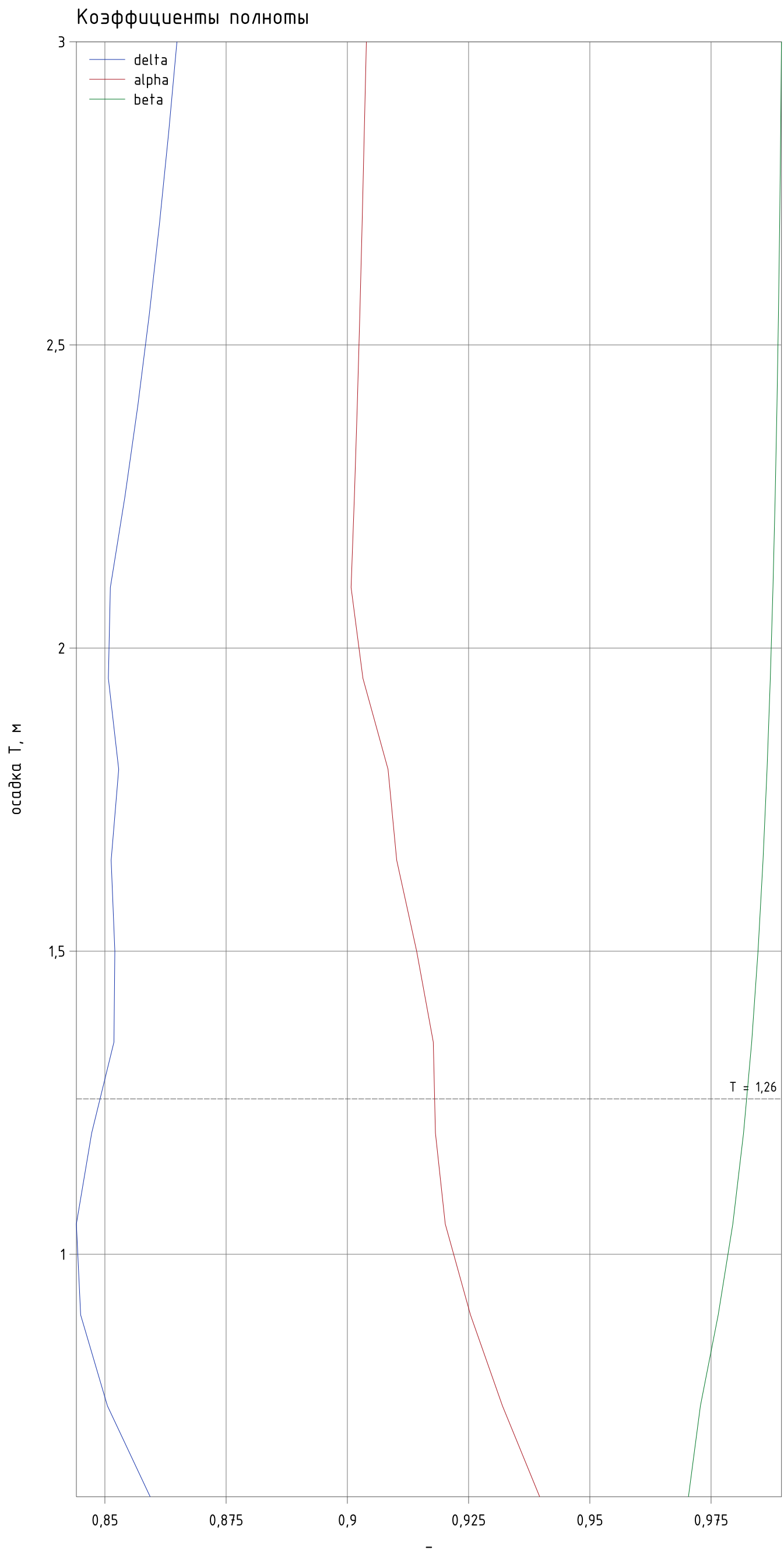
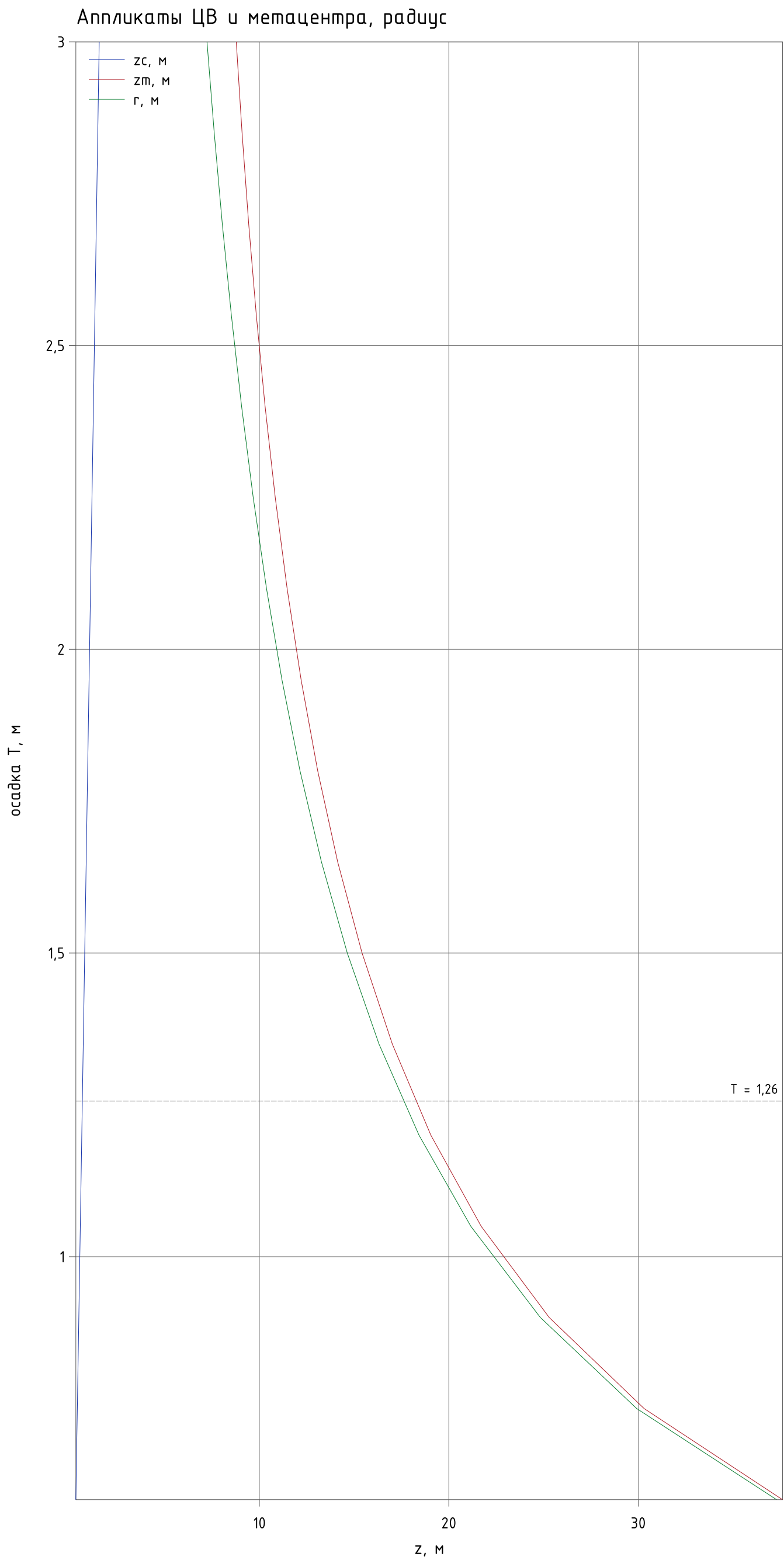
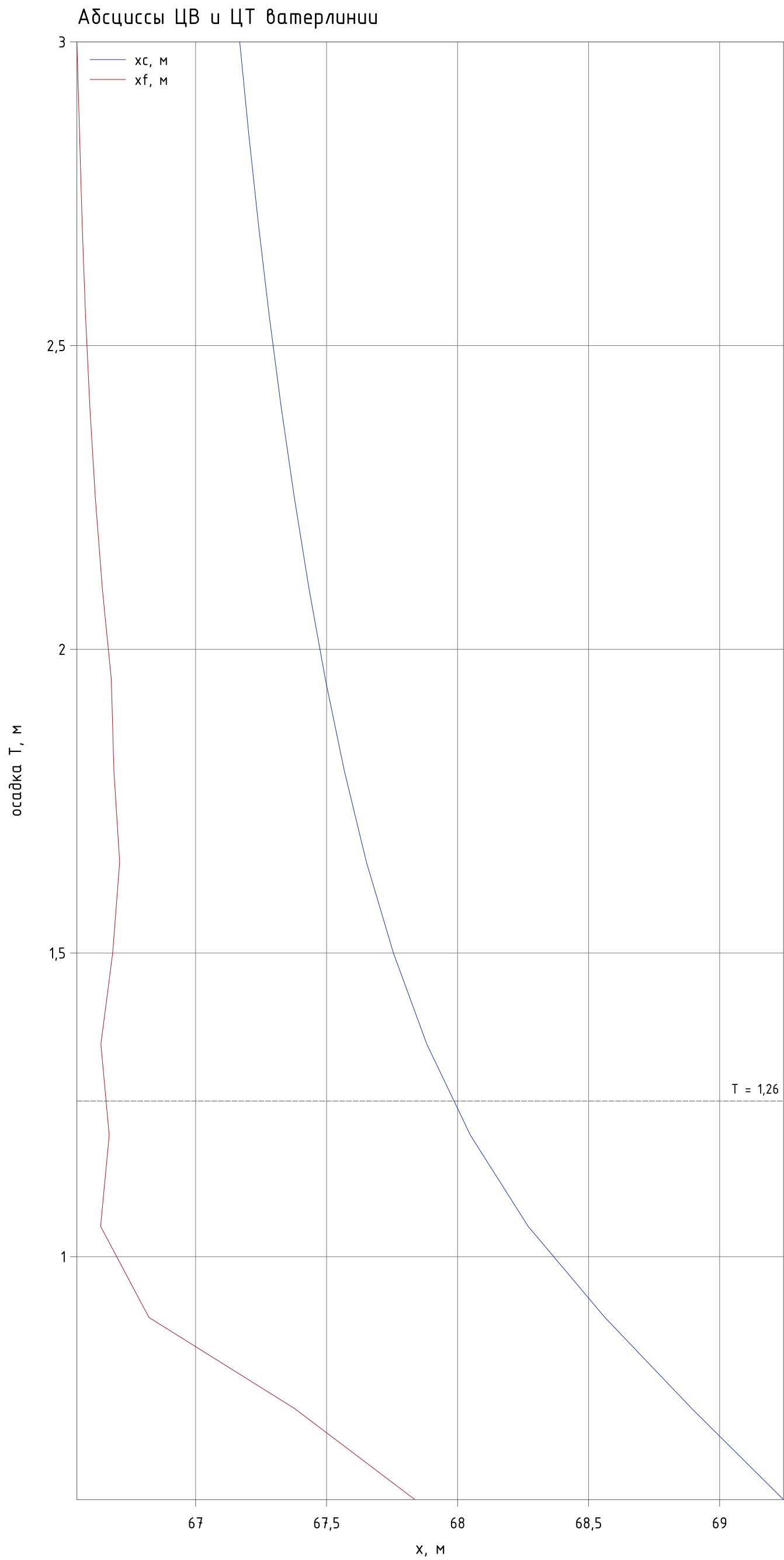
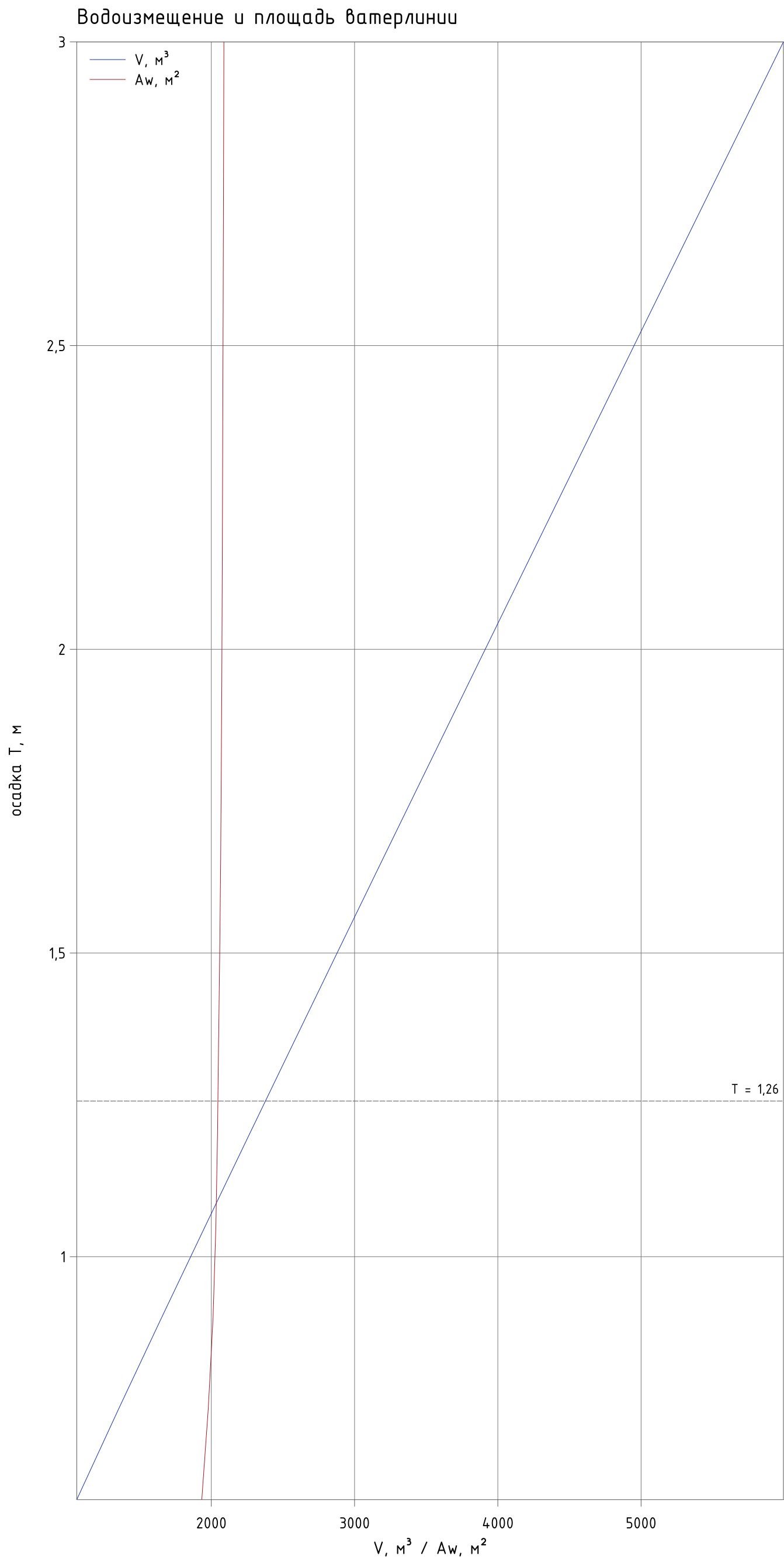
Технические требования

- Обводы – плоское днище, скуловая дуга, касательная к днищу и к борту, прямой борт с развалом, ординаты – по плазовой таблице.
- На шпангоутах в районе колёс (х = 62,4...69,6 м) борт срезан стенкой ниши – полуширота ограничена niche_half(x).
- Прочерк – ватерлиния ниже килевой линии шпангоута. Штрих над полубой – фальшборт.
- Ординаты на ватерлиниях 1,26 и 1,30 м посчитаны той же геометрией сечения, что и плазовые.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Проекция «корпус» и таблица плазовых ординат

Волжский Горизонт · L = 140,0 м · В = 16,5 м · Т = 1,26 м	
ВГ-2026 РТ-01 корпус и ординаты	Масштаб 1 : 40
-	Формат А1

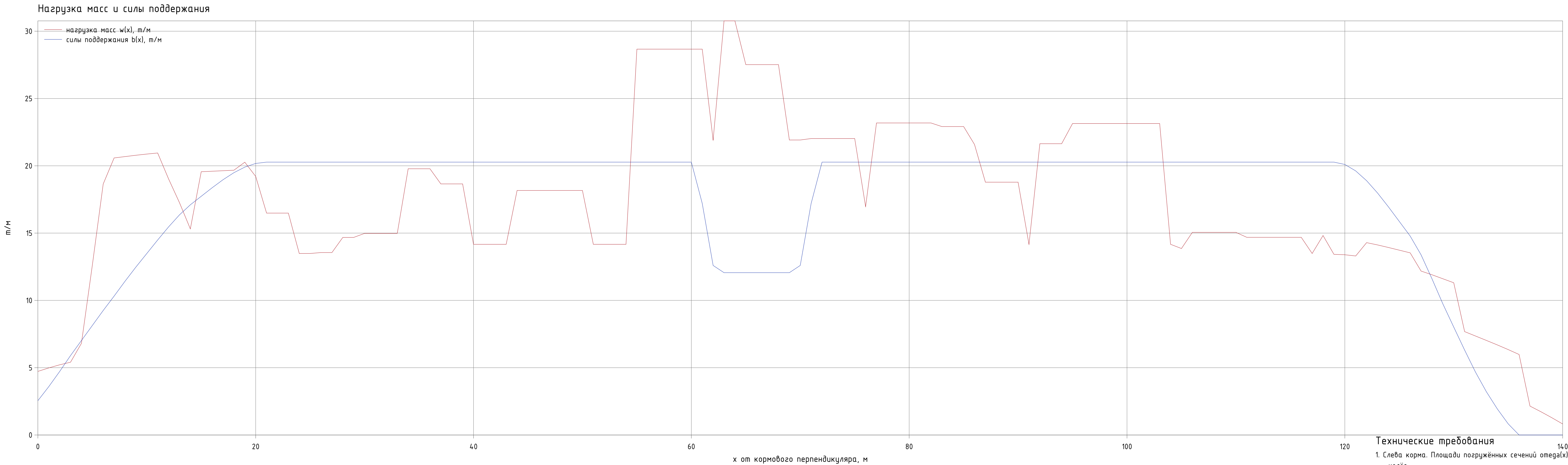
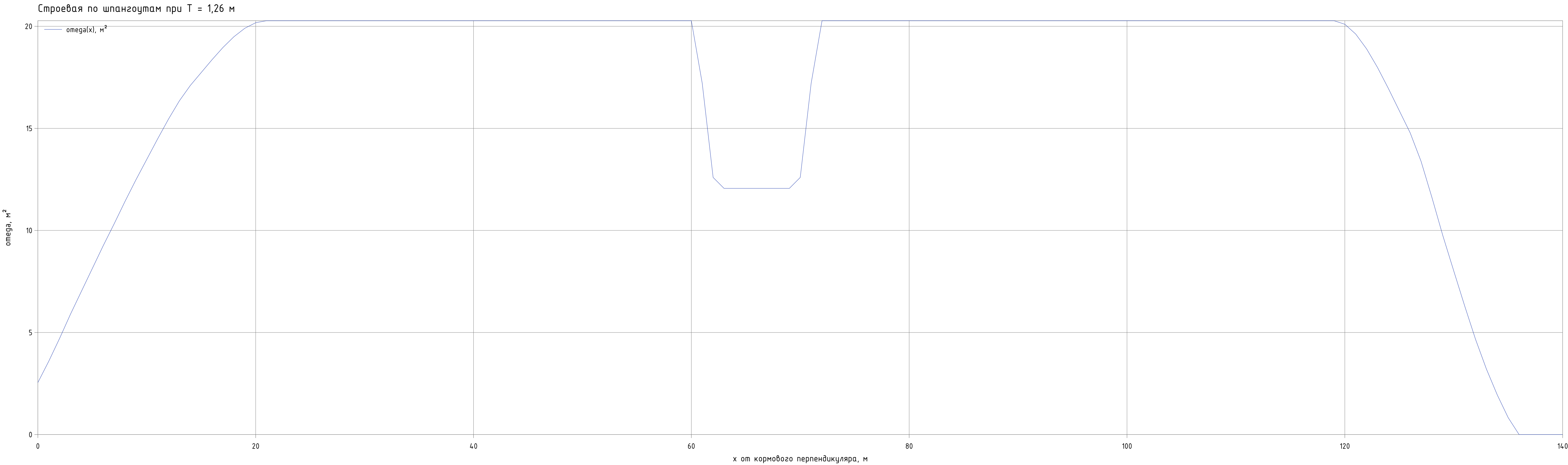


Технические требования
1. Гидростатика – интегрированием по обводам с нишами колёс, шаг по длине 0,5 м.
2. Штриховая горизонталь – осадка в полном грузу 1,26 м по нагрузке масс.
3. Обозначения: V – объёмное водоизмещение, A_w – площадь ватерлинии, x_c , x_f – абсциссы ЦВ и ЦТ ВЛ,
4. z_c – аппликата ЦВ, z_m – поперечный метacentр, r – метacentрический радиус. Delta, alpha, beta – коэффициенты полноты.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Кривые элементов теоретического чертежа	
Волжский Горизонт · осадка 0,6...3,0 м · $T = 1,26$ м	
ВГ-2026 РТ-02 кривые элементов	Масштаб 1 : 1
-	Формат А1

Строевая по шпангоутам и нагрузка масс



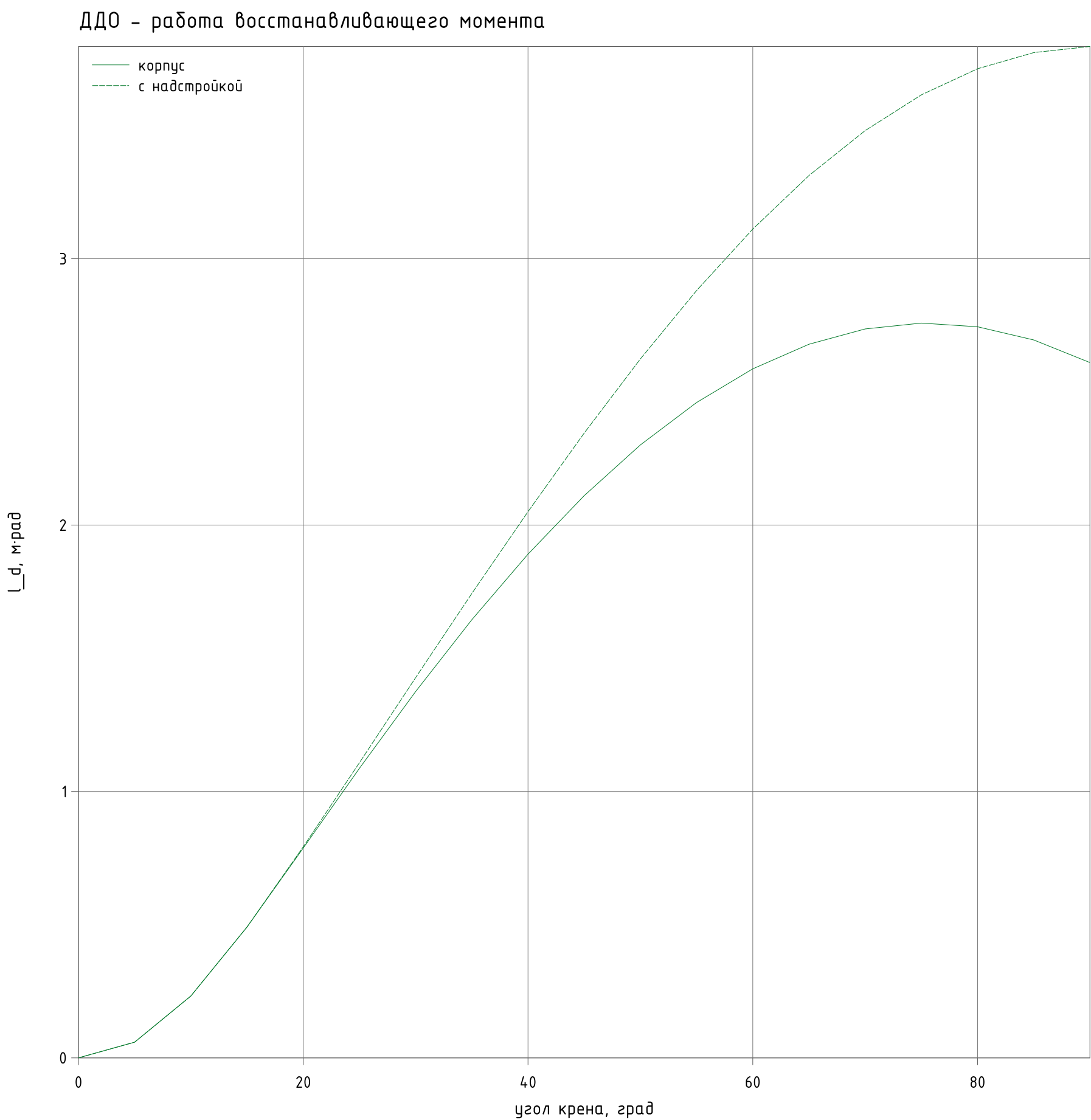
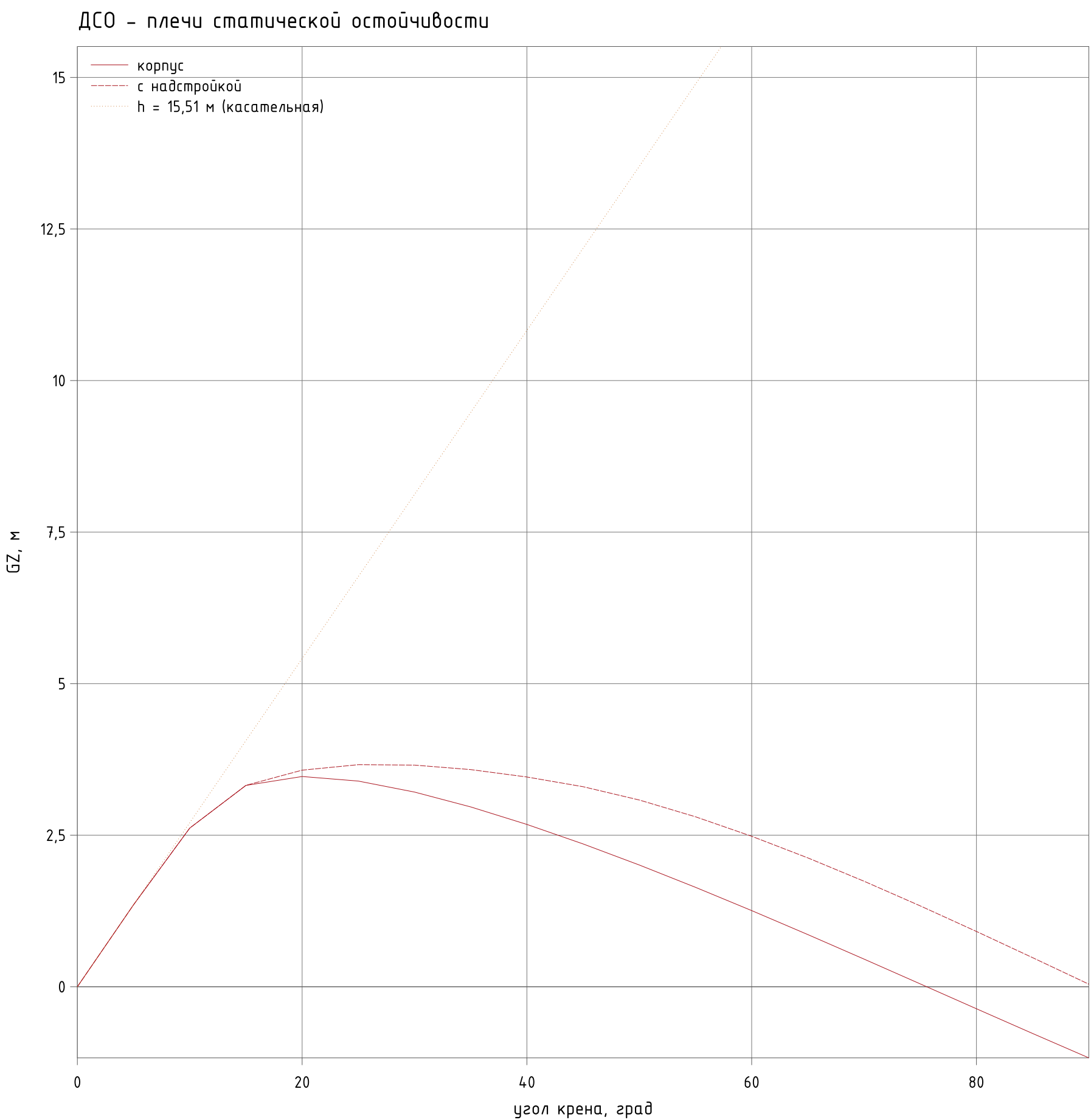
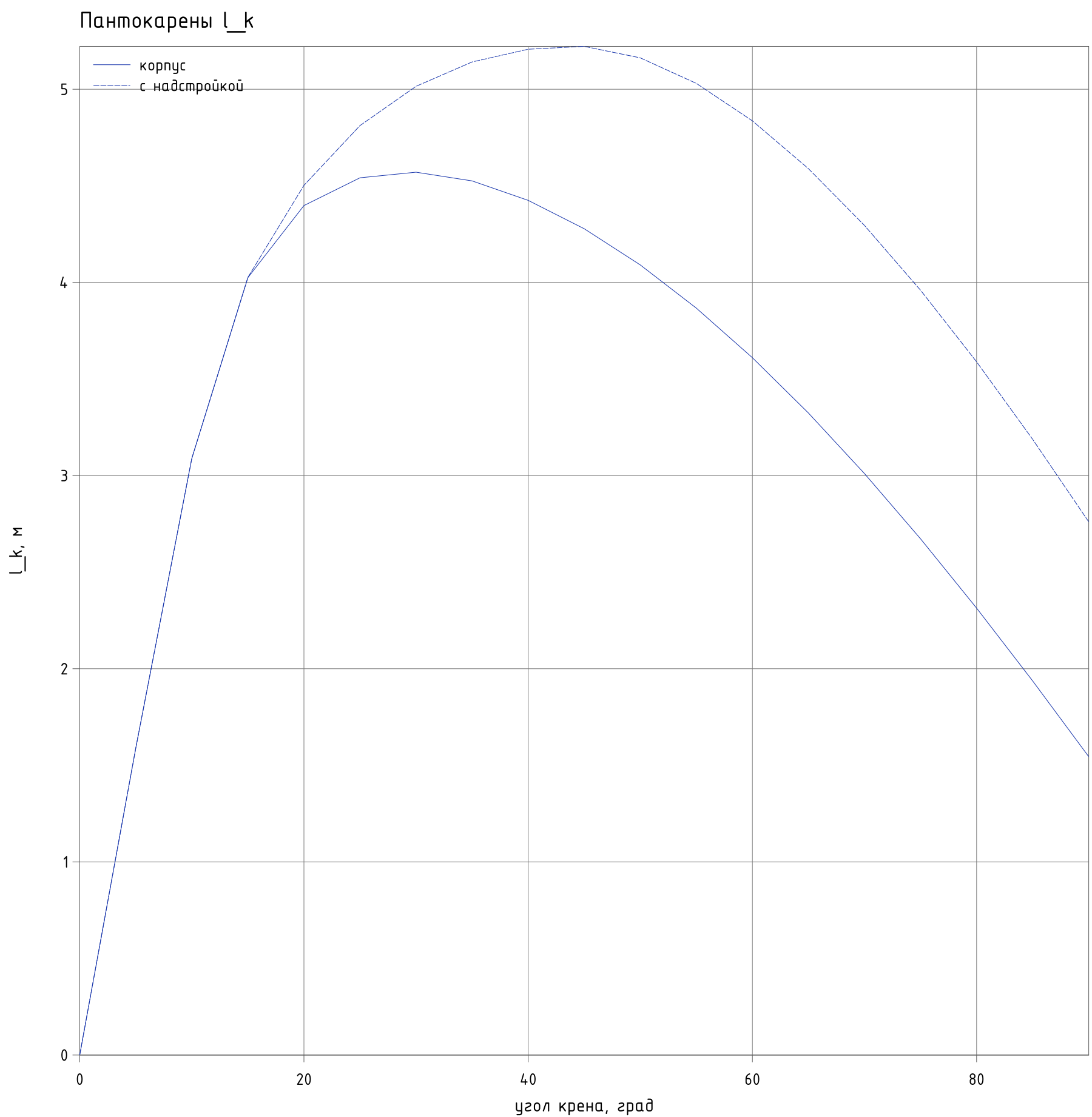
Технические требования

- Слева корма. Площади погружённых сечений $\omega(x)$ при осадке 1,26 м – по обводам с нишами колёс.
- Нагрузка масс $w(x)$ – по группам нагрузки – корпус по площади обшивки, остальное равномерно по границам групп.
- Силы поддержания $b(x) = \rho \cdot \omega(x)$. Их разность – нагрузка на корпус как балку (лист РТ-05).

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Строевая по шпангоутам и нагрузка масс

Волжский Горизонт · T = 1,26 м · V = 2378 м³	
ВГ-2026 РТ-03 строевая и нагрузка	Масштаб 1 : 1
-	Формат А1



Нормы устойчивости Российского классификационного общества, класс «0»

Критерий	Значение	Норма	Итог
Критерий погоды К	31,69	≥ 1	выполнено
Начальная метacentрическая высота h, м	15,51	$\geq 0,2$	выполнено
Максимальное плечо ДСО, м	3,47	$\geq 0,25$	выполнено
Угол максимума ДСО, град (В/Т = 13,1)	20,00	≥ 15	выполнено
Угол заката ДСО, град	75,57	≥ 55	выполнено
Плечо ДСО при 30 град, м	3,21	$\geq 0,2$	выполнено
Работа ДДО до 30 град, м-рад	1,38	$\geq 0,055$	выполнено
Работа ДДО до 40 град, м-рад	1,89	$\geq 0,09$	выполнено
Статический крен от ветра, град	0,15	≤ 12	выполнено

Технические требования

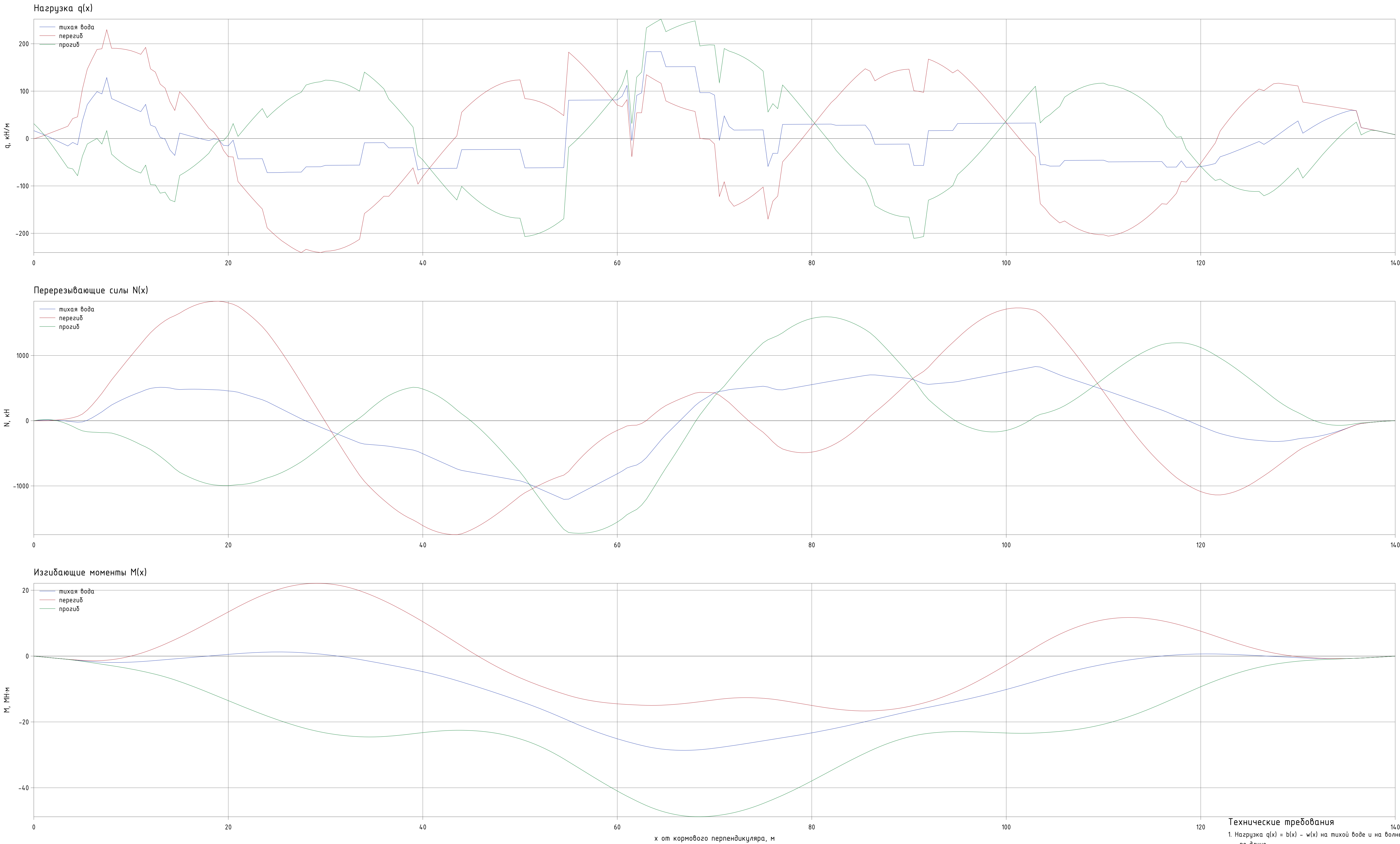
- Сплошная – корпус до высоты борта 3,00 м, штриховая – с закрытым ярусом главной палубы до 5,80 м.
- Пантокарены – по обводам с нишами колёс, ДСО $GZ = L_k - z_g \sin(\theta)$, ДДО – интеграл ДСО.
- Критерий погоды К = 31,7 (корпус) и 40,8 (с надстройкой) при норме не менее 1,0, амплитуда качки 19,8°, кренящий момент ветра 98 т·м.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Остойчивость на больших углах крена

Волжский Горизонт · класс «0» · D = 2378 м · h = 15,51 м	
ВГ-2026 РТ-04 остойчивость	Масштаб 1 : 1
-	Формат А1

Общая продольная прочность – нагрузка, перерезывающие силы, изгибающие моменты



Технические требования

1. Нагрузка $q(x) = b(x) \cdot w(x)$ на тихой воде и на волне (перезиб, прогиб), N и M – интегрированием по длине.

2. Эквивалентный брус (лист РТ-08) – $A = 6342 \text{ см}^2$, $z_0 = 1,356 \text{ м}$, $I = 1,023 \text{ м}^4$, W палубы $0,622 \text{ м}^3$, W днища $0,754 \text{ м}^3$.

3. Предельный момент по допускаемому напряжению 195 МПа (0,6 ReH стали 09Г2С ГОСТ 19281-2014) – ± 121 МН·м – штриховые линии.

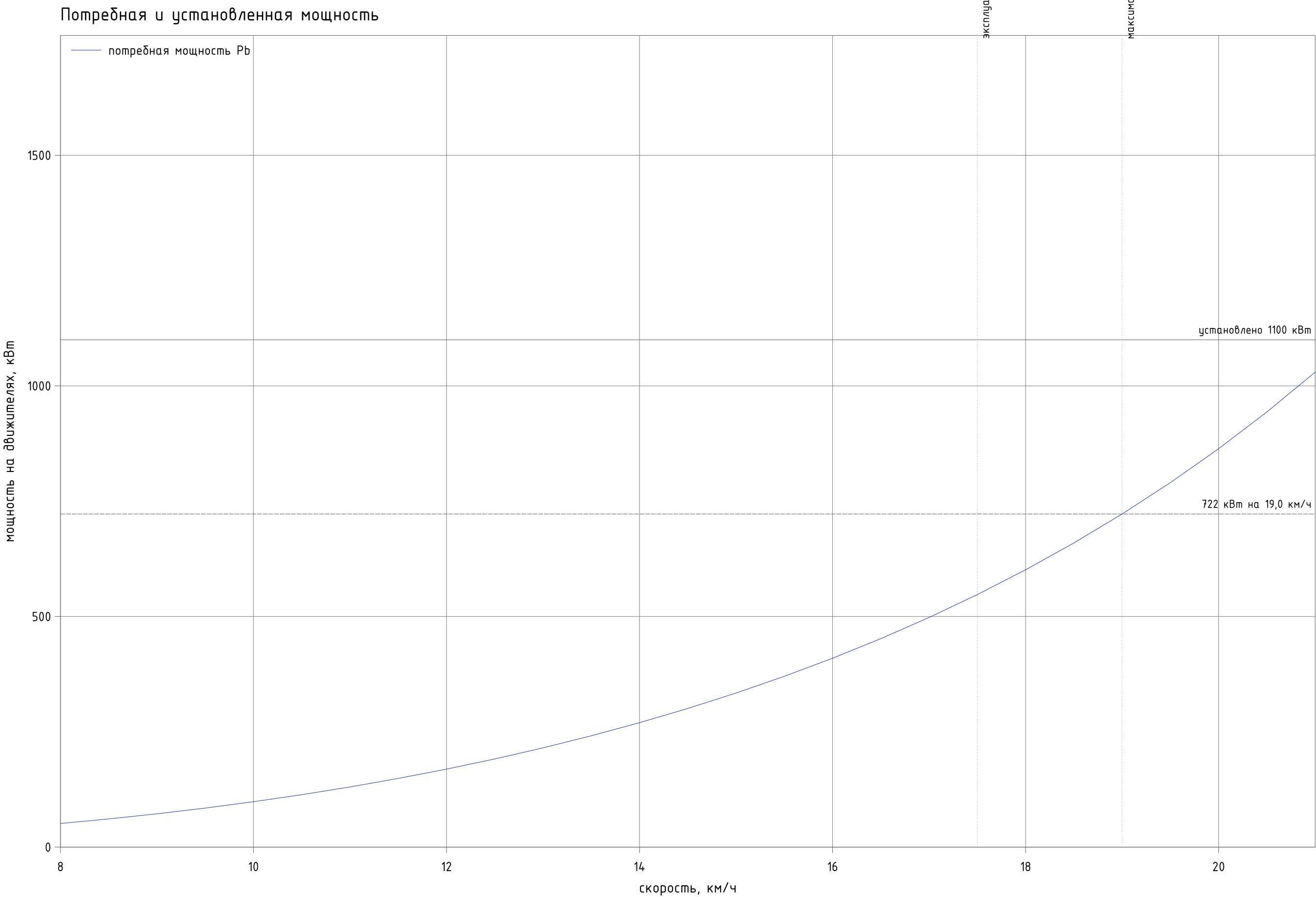
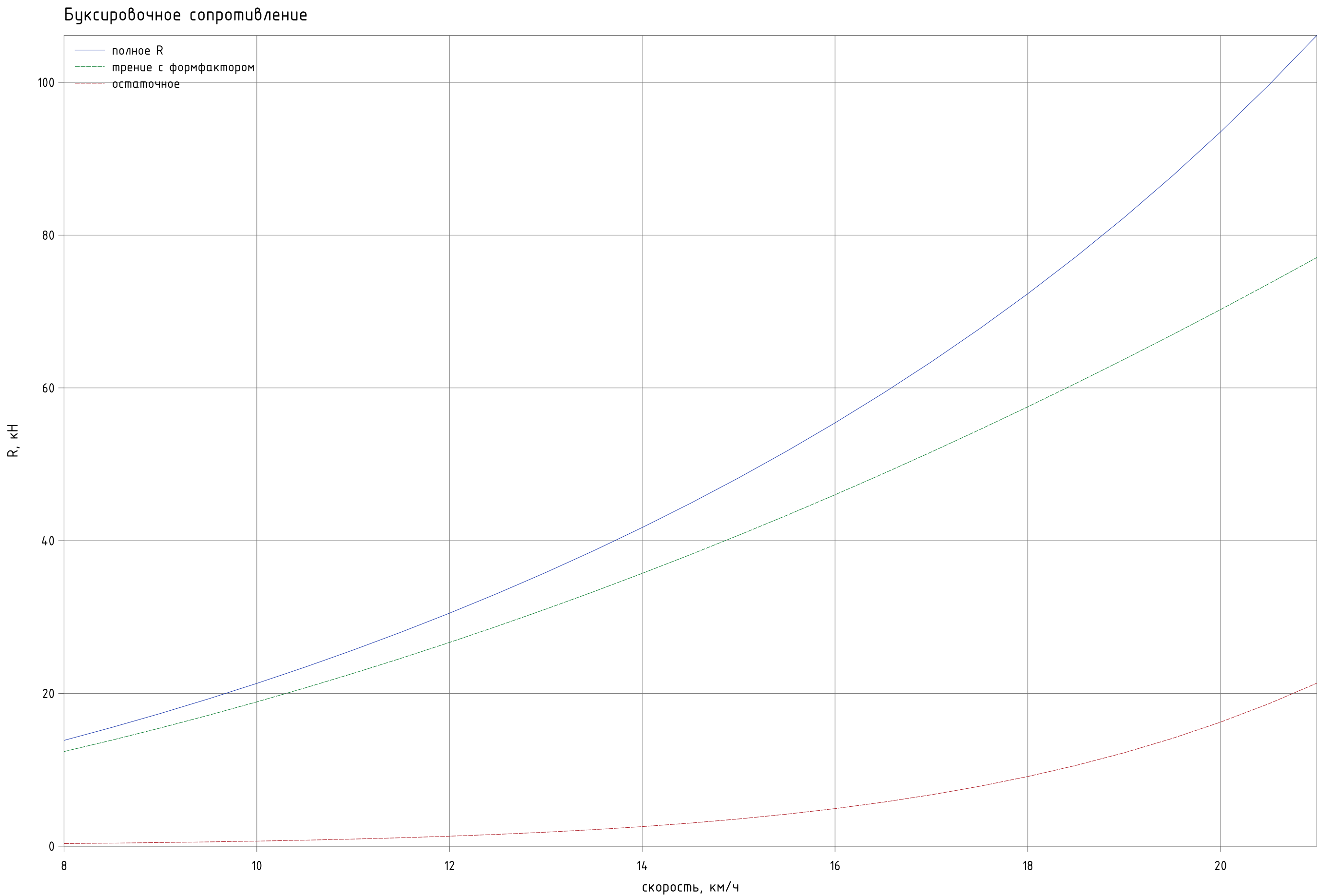
УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Случай	M, МН·м	σ палубы, МПа	σ днища, МПа	Итог
тихая вода	-28,6	46	38	проходит
перезиб	22,1	36	29	проходит
прогиб	-48,8	78	65	проходит

Общая продольная прочность

Волжский Горизонт · Волна h = 2,0 м, длина 40 м, класс «О»	
ВГ-2026 РТ-05 продольная прочность	Масштаб 1 : 1
-	Формат А1

Ходкость – буксировочное сопротивление и потребная мощность



Мелководье по глубине фарватера, км/ч

H, м	v критическая	предел 0,7 v кр	по мощности
4	22,6	15,8	17,8
5	25,2	17,6	18,6
6	27,6	19,3	19,1
8	31,9	22,3	19,7
10	35,7	25,0	20,1
15	43,7	30,6	20,5

Просадка и запас под килём при T = 1,26 м

H, м	по Fпh, км/ч	идём, км/ч	просадка, м	под килём, м
1,5	9,0	7,5	0,13	0,11
2,0	10,4	10,0	0,24	0,50
2,5	11,6	11,5	0,32	0,93
3,0	12,7	12,5	0,37	1,37
4,0	14,7	14,5	0,50	2,24
6,0	18,0	17,5	0,73	4,01

Технические требования

- 1. Сопротивление на глубокой воде – трение по ИТС–1957 с формфактором + остаточное.
- 2. Установлено 2 × 550 = 1100 кВт на ГЭД колёс. На 19,0 км/ч нужно 722 кВт (66 % установленной), предельная скорость 21,4 км/ч.
- 3. Мелководье – критическая скорость $\sqrt{g \cdot H}$, предел 0,7 от неё, ограничение по мощности, просадка по Баррасу.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Ходкость – сопротивление, мощность, мелководье

Волжский Горизонт · 17,5 км/ч эксплуатационная · 19,0 км/ч максимальная	
ВГ–2026 РТ–06 ходкость	Масштаб 1 : 1
-	Формат А1

Электробаланс по режимам и проверка п-1



Режим	Судовые, кВт	ГЭД, кВт	Всего, кВт	ГДГ в работе	Загрузка	Резерв
Ходовой, 17,5 км/ч, глубокая вода	698	582	1280	3	71 %	да
Ходовой, 17,5 км/ч, фарватер 4 м	703	1067	1770	3	98 %	нет
Полный ход, 19,0 км/ч	703	768	1471	3	82 %	да
Шлюзование и швартовка	898	175	1074	2	90 %	да
Стоянка у причала с пассажирами	698	0	698	2	58 %	да
Стоянка без пассажиров	166	0	166	1	28 %	да
Аварийный режим от АДГ	182	0	182	1	121 %	нет

Проверка п-1 на фарватере 4 м – скорость при отказе одного из трёх ГДГ

Единичная мощность ГДГ, кВт	Скорость, км/ч	≥ 17,5 км/ч
400	5,3	нет
500	11,6	нет
600	13,9	нет
800	16,3	нет

Технические требования

1. Потребность на шинах ГРЩ по режимам – судовые и бытовые потребители плюс гребные ГЭД.

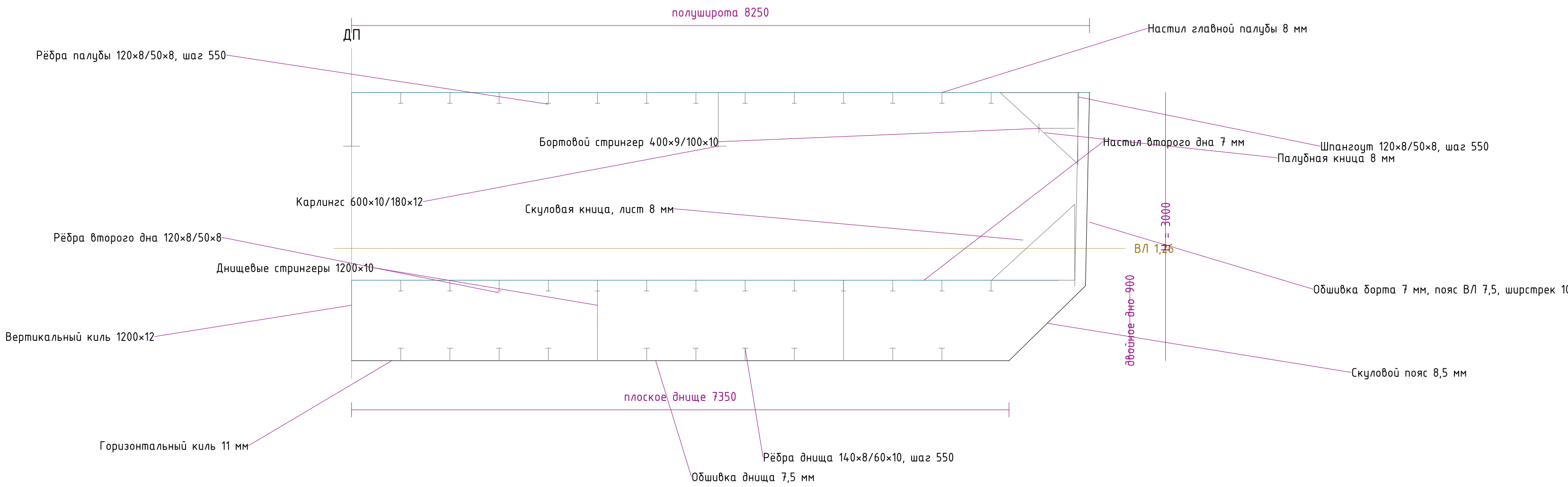
2. Проверка п-1 – при отказе одного ГДГ на фарватере 4 м достижимая скорость должна быть не ниже служебной 17,5 км/ч.

3. Аварийный ДГ 150 кВт, гребные ГЭД колёс 2 × 550 кВт.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Электробаланс по режимам и выбор мощности ГДГ

Волжский Горизонт · 3 ГДГ × 600 кВт · батарея 600 кВт·ч · солнечные модули 24 кВт	
ВГ-2026 РТ-07 электробаланс	Масштаб 1 : 1
-	Формат А1



Спецификация связей эквивалентного бруса

Связь	A, см ²	z, м
Горизонтальный киль	198	0,00
Обшивка днища	967	0,00
Скuloвой пояс	203	0,42
Борт ниже пояса ВЛ	135	1,32
Пояс переменных ватерлиний	240	2,60
Ширстрек	-80	3,20
Настил второго дна	1107	0,90
Настил главной палубы	1224	3,00
Палубный стрингер	144	3,00
Рёбра днища 25 шт	430	0,10
Рёбра второго дна 27 шт	367	0,82
Рёбра главной палубы 26 шт	354	2,92
Вертикальный киль	144	0,60
Днищевые стрингеры 4 шт	480	0,60
Бортовые стрингеры 4 шт	184	2,60
Карлингсы 3 шт	245	2,62

Результаты расчёта общей продольной прочности

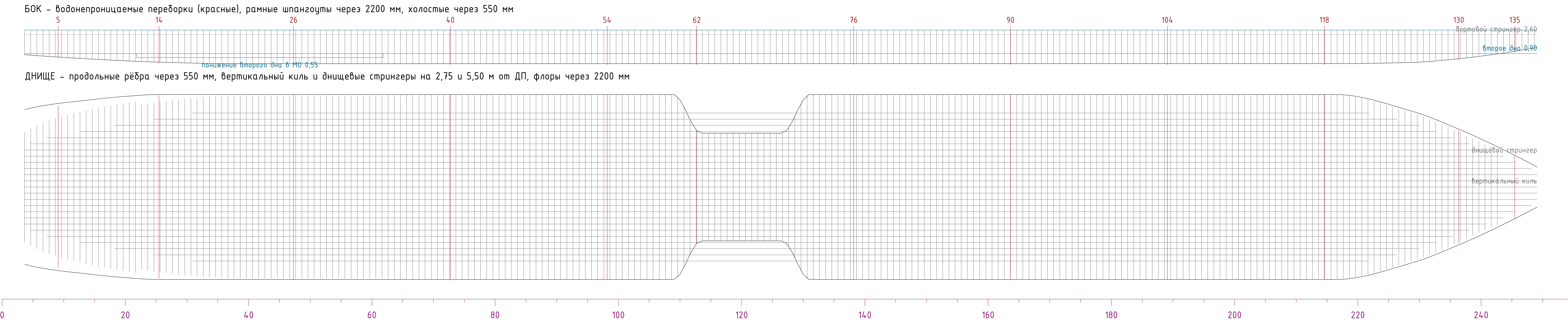
Величина	Значение
Площадь сечения A	6342 см ²
Нейтральная ось z0 от ОП	1,356 м
Момент инерции I	1,023 м ⁴
W палубы / W днища	0,622 / 0,754 м ³
тихая вода - M, σ палубы, σ днища	-28,6 МН·м, 46, 38 МПа - проходит
перегид - M, σ палубы, σ днища	22,1 МН·м, 36, 29 МПа - проходит
прогид - M, σ палубы, σ днища	-48,8 МН·м, 78, 65 МПа - проходит
Допускаемое 0,6 ReH, сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014	195 МПа, использовано 40 %

Технические требования

- 1. Мидель-шпангоут по шп. 145 (х = 80 мм), правый борт, левый симметричен. Толщины и профили - по расчёту общей и местной прочности.
- 2. Система набора смешанная - продольная в днище, втором дне и палубе, поперечная по бортам, шпация 550 мм, рамная 2200 мм.
- 3. Материал основных связей - сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014, ReH = 325 МПа. Волна класса «0» h = 2,0 м.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Мидель-шпангоут конструктивный	
Волжский Горизонт · В = 16,5 м · Н = 3,00 м · Т = 1,26 м	
ВГ-2026 РТ-08 мидель-шпангоут	Масштаб 1 : 40
Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014	Формат А1



Технические требования

1. Набор – шпанция 550 мм, рамная 2200 мм. Переборки – общие с ОР-04 и расчётом непотопляемости.

2. Второе дно 0,90 м, в машинном отделении (х = 12...34) понижено до 0,55 м.

3. Профили набора – лист РТ-08. Толщины листов – там же и в таблице ОР-06.

УЗЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Схема набора корпуса – бок и днище	
Волжский Горизонт · L = 140,0 м · В = 16,5 м	
ВГ-2026 РТ-09 схема набора	Масштаб 1 : 200
Сталь Д36 ГОСТ Р 52927	Формат А1